

DOKUMENTASI TEKNIS

SIPRESENS PROJECT README

Sistem Kehadiran & Jurnal Akademik Terintegrasi

Teknologi Core: **Laravel 13 & React 19 (Inertia.js)**
Untuk: **Developer & Tim Teknis IT Sekolah**

Versi Dokumen: 1.0
Tahun Ajaran: 2026/2027

Pendahuluan & Tinjauan Umum

SiPresens adalah aplikasi web modern berbasis sekolah yang dirancang untuk mempermudah manajemen kehadiran siswa, pencatatan jurnal mengajar guru, penilaian sikap murid di kelas, serta menjamin komunikasi real-time dengan orang tua siswa melalui integrasi WhatsApp Gateway.

Fitur Utama Berdasarkan Peran

1. Administrator Sekolah (Admin)

- Dashboard statistik real-time kehadiran harian seluruh kelas.
- Manajemen Data Master (CRUD): Rombel Kelas, Mapel, Akun Guru, Akun Siswa, Akun Orang Tua.
- Fitur kenaikan kelas massal dan kelulusan siswa secara cepat dalam satu panel.
- Mengatur kurikulum jadwal pelajaran mingguan kelas dan pengampu.
- Mengelola status respons kritik, saran, keluhan kotak aspirasi siswa.
- Ekspor laporan kehadiran, jurnal mengajar, dan sikap ke format Excel (CSV UTF-8 BOM) dan PDF.

2. Pendidik & Wali Kelas (Guru)

- Dashboard agenda hari ini menampilkan jadwal mengajar secara terurut.
- Perekaman Sesi Atomik: Menginput absensi, menulis materi jurnal ajar, dan menilai sikap siswa sekaligus.
- Autofill kehadiran jika murid telah memiliki surat izin aktif yang disetujui.
- Pencegahan manipulasi absensi dengan penguncian otomatis (*Date Snapping* dan *Session Arrival Check*).
- Wali Kelas: Mengelola murid binaan dan menyetujui/menolak permohonan surat izin digital murid.

3. Siswa (Siswa)

- Dashboard statistik kehadiran pribadi dan jadwal belajar mingguan.
- Mengirim permohonan izin/sakit digital dengan mengunggah foto bukti surat keterangan secara langsung ke Wali Kelas.

- Kotak saran/aspirasi anonim dengan jaminan kerahasiaan identitas 100% (*Strict Anonymity*).

4. Orang Tua / Wali Murid

- Dashboard multi-anak untuk memantau absensi seluruh anak (kakak-beradik) dari satu akun terpadu.
- Mengirim surat izin/sakit atas nama anak.
- Menerima notifikasi WhatsApp otomatis saat anak didaftarkan tidak hadir di sekolah.

Stack Teknologi

- **Framework Core:** Laravel 13.x (PHP $\geq$ 8.3)
- **Autentikasi:** Laravel Fortify (Passkeys & Keamanan 2FA)
- **Bridge Layer:** Inertia.js v3.0 (Monorepo SPA React)
- **Frontend Library:** React 19 dengan TypeScript
- **Styling Engine:** Tailwind CSS v4.0 & Radix UI Components
- **PDF Compiler:** Puppeteer-Core (Render PDF menggunakan browser sistem Edge/Chrome)

Panduan Instalasi Lokal

1. Prasyarat Sistem

Pastikan perangkat Anda telah terinstal: PHP $\geq$ 8.3, Composer, Node.js (v20+), NPM, dan Database (SQLite/MySQL).

2. Langkah Instalasi

Jalankan perintah berikut di Terminal secara berurutan:

```
# 1. Pasang dependensi PHP dan Javascript
composer install
npm install

# 2. Salin berkas konfigurasi lingkungan
copy .env.example .env

# 3. Buat Kunci Aplikasi Laravel
php artisan key:generate

# 4. Jalankan Migrasi Tabel Database beserta data awal (seeders)
php artisan migrate --seed

# 5. Jalankan Aplikasi Secara Concurrently
npm run dev
```

Konfigurasi Berkas .env (WhatsApp & Storage)

```
# Konfigurasi Database (Default SQLite)
DB_CONNECTION=sqlite

# Konfigurasi Pengiriman WhatsApp Gateway
WHATSAPP_API_URL=https://api.gatewaywhatsapp.com/send
WHATSAPP_API_KEY=kunci_rahasia_api_anda

# Konfigurasi Media Penyimpanan Foto Profil / Bukti Izin
FILESYSTEM_DISK=public
```

Struktur Direktori Proyek Utama

- `app/Http/Controllers/Admin` : Logika kontrol data master, laporan jurnal, sikap, dan ekspor.
- `app/Http/Controllers/Guru` : Logika absensi sesi mengajar guru, dashboard mengajar, dan otorisasi izin.
- `app/Services` : Layanan inti bisnis (`PresensiService.php` untuk absensi/WhatsApp, `AdminService.php` untuk CRUD transaksional).
- `app/Models` : Objek relasional database sekolah.
- `resources/js/Pages` : Halaman visual frontend React.
- `routes/web.php` : Definisi otorisasi URL sistem.